



Física FACISB 2021

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 FACISB 2021

2 Gabarito

1 FACISB 2021

Exercício 1. (FACISB-2021) Um objeto realizou um movimento retilíneo em duas etapas. Na primeira, manteve velocidade constante de 2 m/s durante 20 s. Na segunda, o objeto assumiu uma aceleração negativa que o levou ao repouso no tempo de mais 20 s. O valor da velocidade escalar média para esse movimento, no decorrer dos 40 s descritos, foi

- (A) 1,0 m/s.
- (B) 1,5 m/s.
- (C) 1,2 m/s.
- (D) 0,4 m/s.
- (E) 0,5 m/s.

Exercício 2. (FACISB-2021) Um satélite de 800 kg deve sofrer um reajuste em sua órbita. Para isso, seu motor foi programado para imprimir, durante 4 s, uma força de $1,6 \times 10^5 N$ na mesma direção e sentido do movimento do satélite. Considere que a velocidade do satélite momentos antes da ignição do motor era 3,0 km/s e desconsidere a pequena curvatura de sua trajetória no tempo envolvido. Ao final dos 4 s, a velocidade atingida pelo satélite será

- (A) 3,4 km/s.
- (B) 3,2 km/s.
- (C) 4,0 km/s.
- (D) 3,6 km/s.
- (E) 3,8 km/s.

Exercício 3. (FACISB-2021) O morteiro é uma peça de artilharia relativamente simples. Para que o projétil de um morteiro seja atirado, ele é abandonado na boca de um tubo guia, caindo em seu interior. Ao bater no fundo desse tubo, uma espoleta deflagra uma carga explosiva que impele o projétil para fora do tubo. Ao deixar o tubo, o movimento do projétil obedece à Cinemática.



(https://tinyurl.com)

Figura 1:

Um fabricante de morteiros garante que, quando o tubo guia está inclinado 37° em relação a um piso horizontal, o alcance de um projétil é de 960 m. Sendo os valores de seno e cosseno de 37° respectivamente 0,6 e 0,8, a aceleração da gravidade igual a $10 m/s^2$ e considerando desprezível a ação do ar sobre o movimento, a velocidade com a qual o projétil desse fabricante deixa o tubo guia é, aproximadamente,

- (A) 120 m/s.
- (B) 140 m/s.
- (C) 180 m/s.
- (D) 100 m/s.
- (E) 90 m/s.

Exercício 4. (FACISB-2021) Três cilindros, 1, 2 e 3, de diâmetros sucessivamente menores, giram em torno de seus eixos. Suas superfícies laterais se tocam e não ocorre deslizamento entre elas. O cilindro 2 é posto em rotação com frequência constante.

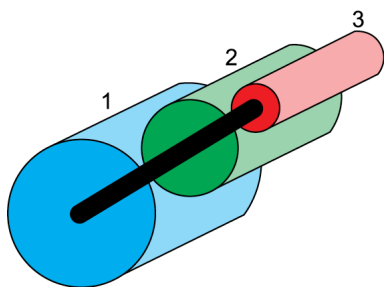


Figura 2:

O período de rotação do cilindro 1 e a velocidade tangencial de um ponto da superfície lateral do cilindro 3, comparados com o período e a velocidade tangencial de um ponto da superfície lateral do cilindro 2, são, respectivamente,

- (A) menor e maior.
- (B) maior e menor.
- (C) igual e menor.
- (D) maior e igual.
- (E) menor e igual.

Exercício 5. (FACISB-2021) Para que o material de construção chegasse ao local de uma obra no topo de um terreno em aclive foi criado um arranjo capaz de aliviar o esforço dos operários. O arranjo contava com uma prancha plana de madeira deitada sobre o aclive. Uma corda tinha uma extremidade presa no topo do terreno e passava por uma roldana presa ao carrinho no qual era colocada a carga. O esforço para erguer a carga era feito no outro extremo da corda, como mostra a figura.

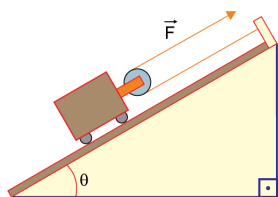


Figura 3:

Admita que os atritos sejam desprezíveis e que a corda e a roldana são ideais. Sabendo que a massa do carrinho com sua carga é 240 kg, que a aceleração da gravidade é igual a 10 m/s^2 e que $\sin\theta = 0,6$ e $\cos\theta = 0,8$, a intensidade da força F , aplicada no extremo livre da corda, capaz de permitir que o carrinho suba o aclive com velocidade constante, é

- (A) 960 N. (B) 1200 N. (C) 840 N. (D) 1400 N. (E) 720 N.

Exercício 6. (FACISB-2021) Uma esfera, de massa 200 g e raio desprezível, está em repouso e encostada em uma mola de constante elástica $10\,000 \text{ N/m}$, que se encontra comprimida em 2 cm. A mola é liberada, impulsionando a esfera que se move sem atritos em uma canaleta inicialmente horizontal. Pouco mais adiante, a canaleta se encurva segundo um arco de circunferência de raio r , que conduz a esfera a outra canaleta horizontal, onde se movimenta com velocidade constante de 4 m/s.

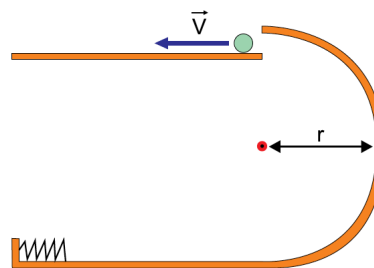


Figura 4:

Considerando que o sistema é ideal, não havendo dissipação de energia na forma de calor, e que a aceleração da gravidade vale 10 m/s^2 , a medida do raio r é

- (A) 40 cm.
- (B) 10 cm.
- (C) 16 cm.
- (D) 25 cm.
- (E) 20 cm.

Exercício 7. (FACISB-2021) Um jardineiro construiu um suporte para orquídeas aproveitando galhos obtidos da poda de uma árvore. Usando sua furadeira de 600 W de potência mecânica, fez furos nos galhos para poderem ser colocados alguns parafusos de fixação. Um dos furos demorou 100 s para ser feito e nesse tempo a temperatura da broca subiu em 800°C . Admita que toda energia mecânica transformada em calor nessa perfuração foi transferida apenas para a broca, sem dissipações para o meio, que o calor específico do aço do qual a broca é feita vale $500 \text{ J/(kg}\cdot\text{K)}$ e que a broca tem massa igual a 0,06 kg. O percentual da energia mecânica transferida da furadeira para a broca em forma de calor foi de

- (A) 40%.
- (B) 35%.
- (C) 25%.
- (D) 30%.
- (E) 45%.

Exercício 8. (FACISB-2021) Uma cuba com formato de paralelepípedo foi construída com vidro fino e transparente, possuindo três câmaras de mesmo volume, onde são colocados três líquidos transparentes diferentes.

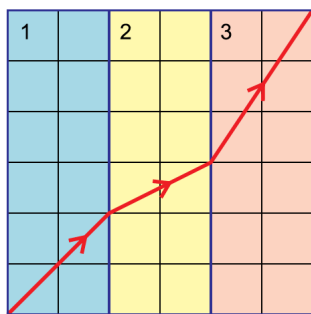


Figura 5:

A figura mostra a cuba vista por cima e a trajetória seguida por um feixe de luz monocromática paralelo ao fundo da cuba, que está esquadrinhado por uma malha quadrada. A partir dos desvios observados, pode-se concluir que as velocidades da luz nos meios 1, 2 e 3 guardam a relação

- (A) $v_1 > v_3 > v_2$
- (B) $v_3 > v_1 > v_2$
- (C) $v_2 > v_1 > v_3$
- (D) $v_3 > v_2 > v_1$
- (E) $v_1 > v_2 > v_3$

Exercício 9. (FACISB-2021) Um grande recipiente esférico metálico possui uma abertura por onde podem ser inseridas pequenas esferas condutoras idênticas de raios desprezíveis. Inicialmente, o recipiente encontra-se eletricamente neutro. Na sequência são colocadas as esferas vermelha, de carga elétrica $2 \mu\text{C}$, a verde, de carga elétrica $-6 \mu\text{C}$, e finalmente a esfera azul, de carga elétrica $1 \mu\text{C}$.

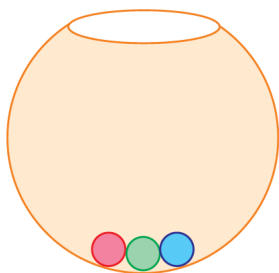


Figura 6:

Em seguida, são retiradas uma a uma as esferas na ordem em que foram colocadas no recipiente esférico, sem deixar que elas toquem a abertura do recipiente esférico. Após esse processo, as cargas elétricas das esferas, vermelha, verde e azul, nessa ordem, serão:

- (A) $2 \mu\text{C}$; $-6 \mu\text{C}$; $1 \mu\text{C}$.
- (B) $8 \mu\text{C}$; $8 \mu\text{C}$; $8 \mu\text{C}$.
- (C) $0 \mu\text{C}$; $0 \mu\text{C}$; $0 \mu\text{C}$.
- (D) $1 \mu\text{C}$; $-6 \mu\text{C}$; $2 \mu\text{C}$.
- (E) $-1 \mu\text{C}$; $-1 \mu\text{C}$; $-1 \mu\text{C}$.

Exercício 10. (FACISB-2021) Uma associação em série de dois resistores idênticos, cada um de resistência igual a R , é submetida a uma diferença de potencial de intensidade U , que provoca em seus terminais o surgimento da corrente elétrica i , conforme indica a figura.

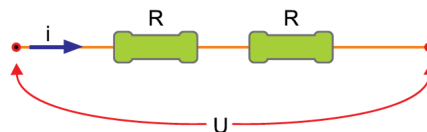


Figura 7:

Para esse circuito, pode-se afirmar que a intensidade de corrente elétrica e a diferença de potencial em cada resistor individualmente, valem, nessa ordem,

- (A) $i/2$ e $2U$
- (B) $i/2$ e U
- (C) i e $U/2$
- (D) i e U
- (E) $i/2$ e $U/2$

2 Gabarito

Solução 1. (B)

Construa o gráfico da velocidade em função do tempo e a área é numericamente igual ao ΔS .

$$v_m = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{60m}{40s} = 1,5m/s$$

Solução 2. (E)

Teorema do Impulso: $\vec{I}_{FR} = \vec{F}_R \Delta t = \Delta \vec{Q}$.

$$F_R \Delta t = m \Delta v$$

$$1,6 \cdot 10^5 N \cdot 4s = 800kg \cdot \Delta v$$

$$\Delta v = 800m/s = 0,8km/s$$

Teremos: $v_f = v_i + \Delta v = 3,8km/s$

Solução 3. (D)

Alcance horizontal: $A_H = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g} = \frac{v_0^2 \cdot 2 \cdot \sin\theta \cdot \cos\theta}{g}$.

$$960 = \frac{v_0^2 \cdot 2 \cdot 0,8 \cdot 0,6}{10}$$

Teremos: $v_0 = 100m/s$

Solução 4. (D)

Acoplamento via contato: $v_1 = v_2 = v_3$.

$$v_1 = \frac{2\pi R_1 \uparrow}{T_1 \uparrow} = \frac{2\pi R_2 \downarrow}{T_2 \downarrow} = v_2$$

Solução 5. (E)

M.R.U.: $F_R = 0$, $T = P_x = mg \sin\theta = 1440N$

Na polia: $F = T/2 = 720N$

Solução 6. (B)

$E_{mec}^i = E_{mec}^f$: Sistema Conservativo.

$$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv_f^2}{2} + mgh_f$$

$$\frac{10000(0,020)^2}{2} = \frac{0,2 \cdot 4^2}{2} + 0,2 \cdot 10 \cdot (2r)$$

Teremos: $r = 0,10m = 10cm$

Solução 7. (A)

$$Rel = \frac{Q}{E} = \frac{mc\Delta\theta}{P\Delta t}$$

$$Rel = \frac{0,06kg \cdot 500J/(kg \cdot K) \cdot 800K}{600W \cdot 100s} = 0,4 = 40\%$$

Solução 8. (B)

Onde a luz se desloca mais rápida fica mais afastada da normal.

Como: $\alpha_3 > \alpha_1 > \alpha_2$.

Então: $v_3 > v_1 > v_2$

Solução 9. (C) Toda a carga elétrica irá ficar na parte externa do grande recipiente metálico, de tal forma que a carga elétrica nas esferas sejam nulas.

Solução 10. (C)

Associação de resistores em série:

$$U_{total} = U_1 + U_2$$

$$i_{total} = i_1 = i_2$$

$$R_{total} = R_1 + R_2$$

Associação de resistores em paralelo:

$$U_{total} = U_1 = U_2$$

$$i_{total} = i_1 + i_2$$

$$1/R_{total} = 1/R_1 + 1/R_2$$